

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Implementasi dan Pengujian IDS Menggunakan Snort pada Sistem Operasi Ubuntu Server



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan komputer merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pada suatu sistem. Ancaman terhadap keamanan jaringan dapat datang dari berbagai arah, baik berupa serangan dari luar (eksternal) maupun dari dalam jaringan itu sendiri (internal). Salah satu upaya untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau percobaan penyusupan pada jaringan adalah dengan menerapkan Intrusion Detection System (IDS).

IDS bekerja dengan cara memantau lalu lintas data pada jaringan atau aktivitas pada suatu host, kemudian membandingkannya dengan pola/signature serangan yang telah diketahui maupun dengan perilaku normal jaringan. Apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan, seperti pemindaian port (port scanning), percobaan eksploitasi, maupun lalu lintas data abnormal, maka IDS akan menghasilkan peringatan (alert) kepada administrator jaringan.

Pada praktikum P14 ini, mahasiswa mengimplementasikan salah satu perangkat lunak IDS open source yang populer, yaitu Snort, pada sistem operasi Ubuntu Server. Snort dipilih karena bersifat gratis, ringan, memiliki dokumentasi yang lengkap, serta banyak digunakan baik di lingkungan akademik maupun industri sebagai Network Intrusion Detection System (NIDS). Praktikum ini mencakup proses instalasi, konfigurasi rule dasar, hingga pengujian deteksi menggunakan simulasi serangan port scanning dengan Nmap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan cara kerja Intrusion Detection System (IDS)?
2. Bagaimana proses instalasi dan konfigurasi Snort pada Ubuntu Server?
3. Bagaimana cara menguji apakah IDS yang telah dipasang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan?
4. Apa hasil dan analisis dari pengujian deteksi yang dilakukan?

1.3 Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep dasar dan cara kerja Intrusion Detection System (IDS).
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi Snort sebagai IDS pada Ubuntu Server.
3. Mahasiswa mampu membuat rule deteksi sederhana pada Snort.
4. Mahasiswa mampu melakukan pengujian dan menganalisis hasil deteksi IDS terhadap simulasi serangan.

1.4 Manfaat

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan sistem deteksi intrusi pada jaringan.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam konfigurasi dan analisis log keamanan berbasis IDS.
3. Menjadi bekal keterampilan dasar keamanan jaringan yang relevan dengan dunia kerja di bidang cyber security.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau dan menganalisis aktivitas pada jaringan atau host guna mendeteksi adanya tanda-tanda penyusupan, pelanggaran kebijakan keamanan, atau aktivitas mencurigakan lainnya. Berbeda dengan firewall yang berfungsi untuk mencegah (prevent) akses yang tidak diinginkan, IDS berfokus pada pendeteksian (detection) dan memberikan peringatan (alert) kepada administrator, tanpa secara otomatis memblokir lalu lintas tersebut.

2.2 Jenis-jenis IDS

Berdasarkan cakupan pemantauannya, IDS umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Network Intrusion Detection System (NIDS), yaitu IDS yang dipasang pada titik strategis dalam jaringan untuk memantau seluruh lalu lintas data yang melewati jaringan tersebut. Contoh: Snort, Suricata.
2. Host Intrusion Detection System (HIDS), yaitu IDS yang dipasang pada satu host/komputer tertentu untuk memantau aktivitas sistem pada host tersebut, seperti perubahan berkas sistem. Contoh: OSSEC.

Berdasarkan metode deteksinya, IDS juga dapat dibedakan menjadi Signature-based Detection (mendeteksi berdasarkan pola/signature serangan yang sudah dikenal) dan Anomaly-based Detection (mendeteksi berdasarkan penyimpangan dari perilaku normal jaringan).

2.3 Snort

Snort adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai Network Intrusion Detection System (NIDS) sekaligus dapat dikonfigurasi sebagai Intrusion Prevention System (IPS). Snort bekerja dengan menganalisis paket data yang melewati jaringan secara real-time, kemudian mencocokkannya dengan kumpulan rule/signature yang telah didefinisikan. Snort pertama kali dikembangkan oleh Martin Roesch pada tahun 1998 dan

hingga saat ini masih menjadi salah satu IDS paling banyak digunakan di dunia karena sifatnya yang gratis, ringan, dan fleksibel untuk dikonfigurasi sesuai kebutuhan.

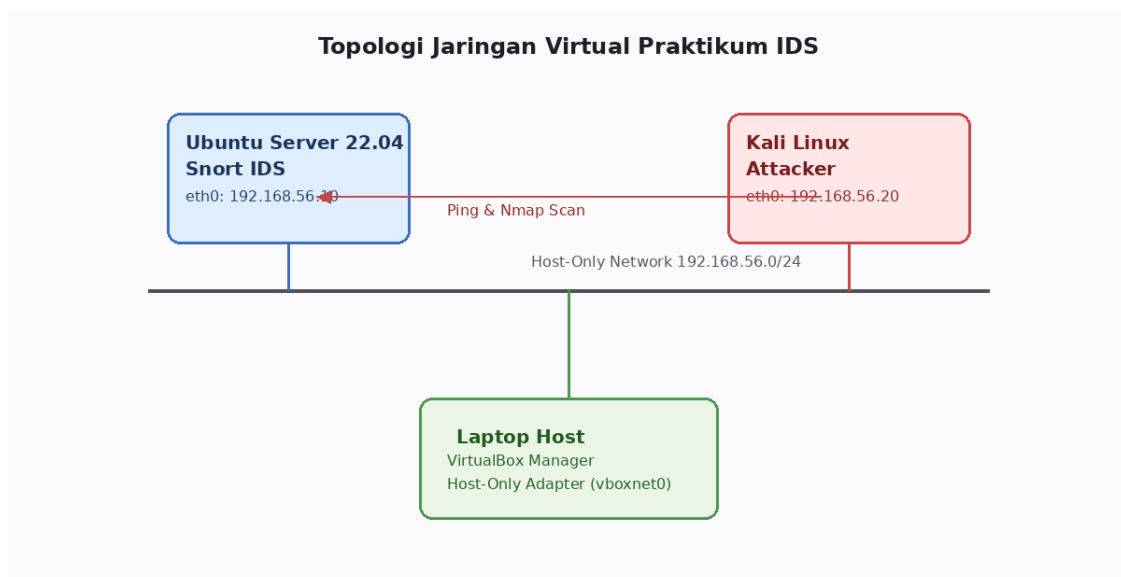
BAB III ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC dengan spesifikasi mendukung virtualisasi
2. Aplikasi VirtualBox sebagai media virtualisasi
3. Sistem Operasi Ubuntu Server 22.04 LTS (sebagai mesin yang dipasang Snort/IDS)
4. Sistem Operasi Kali Linux (sebagai mesin penyerang untuk simulasi/pengujian)
5. Snort (perangkat lunak IDS)
6. Nmap (digunakan untuk simulasi port scanning sebagai bahan pengujian IDS)
7. Koneksi jaringan virtual (Host-Only Adapter/Internal Network) pada VirtualBox

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Persiapan Lingkungan Praktikum

1. Menyiapkan dua mesin virtual pada VirtualBox, yaitu mesin Ubuntu Server (sebagai target yang akan dipasang Snort) dan mesin Kali Linux (sebagai penyerang/attacker).
2. Menghubungkan kedua mesin virtual pada jaringan yang sama menggunakan Host-Only Adapter agar dapat saling berkomunikasi tanpa terhubung ke internet publik.
3. Memastikan kedua mesin dapat saling melakukan ping untuk memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik.



Gambar 4.1 Topologi jaringan virtual antara mesin Ubuntu Server (IDS) dan Kali Linux (attacker)

4.2 Instalasi dan Konfigurasi Snort

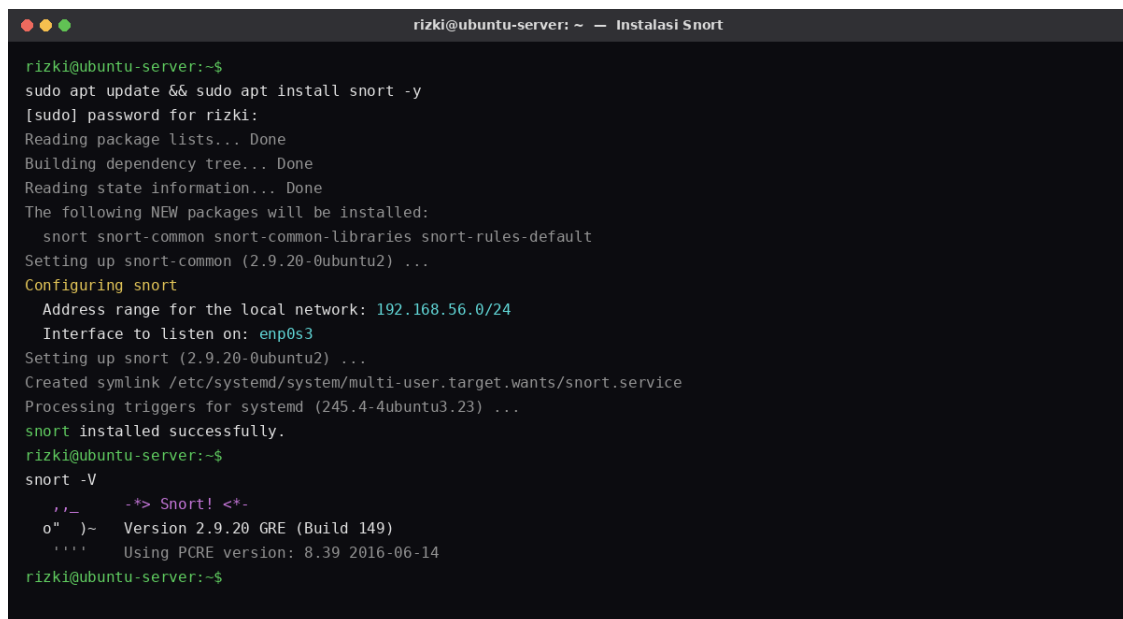
Instalasi Snort pada Ubuntu Server dilakukan melalui terminal dengan menjalankan perintah berikut:

```
sudo apt update && sudo apt install snort -y
```

Selama proses instalasi, sistem akan meminta konfigurasi rentang alamat IP jaringan lokal (HOME_NET), yang diisi sesuai dengan alamat jaringan virtual yang digunakan, misalnya 192.168.56.0/24. Setelah instalasi selesai, dilakukan konfigurasi tambahan pada berkas konfigurasi utama Snort:

```
sudo nano /etc/snort/snort.conf
```

1. Memastikan variabel HOME_NET telah sesuai dengan segmen jaringan lokal.
2. Menambahkan rule deteksi khusus pada berkas local.rules untuk mendeteksi aktivitas port scanning.



```
rizki@ubuntu-server: ~ -- Instalasi Snort

rizki@ubuntu-server:~$
sudo apt update && sudo apt install snort -y
[sudo] password for rizki:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  snort snort-common snort-common-libraries snort-rules-default
Setting up snort-common (2.9.20-0ubuntu2) ...
Configuring snort
  Address range for the local network: 192.168.56.0/24
  Interface to listen on: enp0s3
Setting up snort (2.9.20-0ubuntu2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snort.service
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.23) ...
snort installed successfully.
rizki@ubuntu-server:~$
snort -V
''_  -*> Snort! <*-
o"  )~  Version 2.9.20 GRE (Build 149)
''''    Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
rizki@ubuntu-server:~$
```

Gambar 4.2a Proses instalasi Snort melalui terminal Ubuntu Server

```
rizki@ubuntu-server: ~ — nano /etc/snort/snort.conf

rizki@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/snort/snort.conf

GNU nano 4.8 /etc/snort/snort.conf

# Step #1: Set the network variables
ipvar HOME_NET 192.168.56.0/24
ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET

# Path to your rules files
var RULE_PATH /etc/snort/rules
var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules
var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules

# Step #7: Customize your rule set
include $RULE_PATH/local.rules
include $RULE_PATH/icmp.rules
include $RULE_PATH/scan.rules

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^T To Spell
```

Gambar 4.2b Konfigurasi HOME_NET dan include rule pada berkas snort.conf

4.3 Membuat Rule Deteksi

Rule sederhana ditambahkan pada berkas /etc/snort/rules/local.rules untuk mendeteksi aktivitas pemindaian port (ICMP ping dan TCP SYN scan) yang mengarah ke mesin target, dengan contoh rule sebagai berikut:

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Terdeteksi"; sid:1000001; rev:1;)

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Kemungkinan Aktivitas Port Scanning";
flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 10;
sid:1000002; rev:1;)
```

Rule pertama berfungsi untuk mendeteksi setiap paket ICMP (ping) yang menuju ke jaringan target, sedangkan rule kedua berfungsi untuk mendeteksi apabila terdapat lebih dari lima paket TCP dengan flag SYN dari sumber yang sama dalam rentang waktu sepuluh detik, yang merupakan pola khas dari aktivitas port scanning.

```
rizki@ubuntu-server: ~ — nano /etc/snort/rules/local.rules

rizki@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/snort/rules/local.rules

GNU nano 4.8 /etc/snort/rules/local.rules

# Rule 1 - Deteksi ICMP Ping menuju HOME_NET
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Terdeteksi"; sid:1000001; rev:1;)

# Rule 2 - Deteksi kemungkinan TCP SYN port scanning
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Kemungkinan Port Scanning";
flags:S; threshold:type threshold, track by_src,
count 5, seconds 10; sid:1000002; rev:1;)

# Rule 3 - Deteksi percobaan koneksi SSH berulang
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"Percobaan Koneksi SSH";
flags:S; threshold:type threshold, track by_src,
count 3, seconds 60; sid:1000003; rev:1;)

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^T To Spell
```

Gambar 4.2c Isi berkas local.rules berisi rule deteksi ICMP, port scanning, dan percobaan SSH

4.4 Menjalankan Snort dalam Mode IDS

Snort dijalankan dalam mode Network Intrusion Detection System (NIDS) menggunakan perintah berikut agar dapat memantau lalu lintas jaringan secara langsung (real-time) dan mencatat setiap alert yang terdeteksi ke dalam berkas log:

```
sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
```



```
rizki@ubuntu-server:~$ sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
Running in IDS mode

--== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
pcap DAQ configured to passive.
Acquiring network traffic from "enp0s3".
Decoding Ethernet
--== Initialization Complete ==--

_*> Snort! <*_
o" )~ Version 2.9.20 GRE (Build 149)
'''' Commencing packet processing (pid=4821)

[Snort sedang berjalan dan memantau lalu lintas jaringan secara real-time...]
```

Gambar 4.3 Snort berjalan dalam mode monitoring dan siap mendeteksi lalu lintas jaringan

4.5 Pengujian dengan Simulasi Serangan

Pengujian dilakukan dari mesin Kali Linux dengan mengirimkan paket ping serta melakukan pemindaian port menggunakan Nmap ke arah mesin Ubuntu Server yang telah dipasang Snort, menggunakan perintah berikut:

```
ping -c 10 192.168.56.10
nmap -sS -p 1-1000 192.168.56.10
```

Perintah pertama mengirimkan 10 paket ICMP (ping) ke mesin target, sedangkan perintah kedua melakukan pemindaian (scanning) terhadap 1000 port pertama pada mesin target menggunakan teknik TCP SYN scan.

```
root@kali: ~ — Simulasi Ping & Port Scanning

root@kali:~# ping -c 10 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.412 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.389 ms
...
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss

root@kali:~# nmap -sS -p 1-1000 192.168.56.10
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-07-18 10:42 WIB
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00041s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.14 seconds
```

Gambar 4.4 Proses pengujian ping dan port scanning menggunakan Nmap dari mesin Kali Linux

BAB V HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Hasil Deteksi Snort

Setelah simulasi serangan dijalankan dari mesin Kali Linux, Snort yang berjalan pada mesin Ubuntu Server berhasil mendeteksi dan mencatat aktivitas tersebut sebagai alert pada berkas log `/var/log/snort/alert`, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

```
rizki@ubuntu-server: ~ — Log Alert Snort (/var/log/snort/alert)

[Terminal Ubuntu Server - konsol Snort]

07/18-10:42:03.118234  [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Terdeteksi [**]
[Priority: 0] {ICMP} 192.168.56.20 -> 192.168.56.10
07/18-10:42:03.221098  [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Terdeteksi [**]
[Priority: 0] {ICMP} 192.168.56.20 -> 192.168.56.10
...
07/18-10:43:15.552017  [**] [1:1000002:1] Kemungkinan Port Scanning [**]
[Priority: 0] {TCP} 192.168.56.20:51422 -> 192.168.56.10:22
07/18-10:43:15.552389  [**] [1:1000002:1] Kemungkinan Port Scanning [**]
[Priority: 0] {TCP} 192.168.56.20:51423 -> 192.168.56.10:80
07/18-10:43:15.552764  [**] [1:1000002:1] Kemungkinan Port Scanning [**]
[Priority: 0] {TCP} 192.168.56.20:51424 -> 192.168.56.10:139

rizki@ubuntu-server:~$ sudo cat /var/log/snort/alert | grep -c "Port Scanning"
14
rizki@ubuntu-server:~$
```

Gambar 5.1 Cuplikan log alert Snort yang menunjukkan deteksi ICMP ping dan port scanning

Ringkasan hasil deteksi disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aktivitas	Alamat IP Sumber	Alert yang Muncul	Status Deteksi
1	ICMP Ping (10 paket)	192.168.56.20	ICMP Ping Terdeteksi	Terdeteksi
2	TCP SYN Scan (port 1-1000)	192.168.56.20	Kemungkinan Aktivitas Port Scanning	Terdeteksi
3	Trafik normal (browsing lokal)	192.168.56.20	-	Tidak ada alert (normal)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Snort berhasil mendeteksi kedua jenis simulasi serangan yang dilakukan, yaitu aktivitas ping dan port scanning, yang ditandai dengan munculnya alert pada konsol Snort maupun pada berkas log `/var/log/snort/alert`. Sementara itu, pada saat dilakukan trafik jaringan normal (tanpa simulasi serangan), tidak ditemukan alert yang muncul, yang menunjukkan bahwa rule yang dibuat cukup spesifik dan tidak menghasilkan false positive pada kondisi normal.

5.2 Analisis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Snort dengan rule deteksi sederhana yang dibuat sudah mampu mengenali dua pola aktivitas mencurigakan yang umum terjadi pada tahap awal sebuah serangan (reconnaissance), yaitu ping sweep dan port scanning. Kedua aktivitas ini sering kali menjadi indikasi awal bahwa suatu jaringan sedang dipetakan oleh pihak yang tidak berwenang sebelum melakukan serangan lebih lanjut. Dengan adanya IDS, administrator dapat memperoleh peringatan dini (early warning) sehingga dapat segera mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan yang lebih serius terjadi.

Namun demikian, IDS berbasis signature seperti Snort memiliki keterbatasan, yaitu hanya mampu mendeteksi pola serangan yang sudah dikenal dan didefinisikan pada rule. Serangan baru atau teknik evasion tertentu berpotensi tidak terdeteksi apabila belum ada rule yang sesuai. Oleh karena itu, pembaruan rule secara berkala serta kombinasi dengan metode deteksi berbasis anomali sangat disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem deteksi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Intrusion Detection System (IDS) merupakan komponen penting dalam sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara dini. Melalui instalasi dan konfigurasi Snort pada Ubuntu Server, serta pembuatan rule deteksi sederhana, IDS berhasil mendeteksi simulasi serangan berupa ping dan port scanning yang dilakukan dari mesin Kali Linux. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Snort mampu menghasilkan alert yang akurat pada saat terjadi aktivitas mencurigakan, tanpa menghasilkan alert pada kondisi trafik normal.

6.2 Saran

1. Rule deteksi pada Snort perlu diperbarui dan disesuaikan secara berkala mengikuti perkembangan pola serangan terbaru.
2. Untuk implementasi pada lingkungan produksi, IDS sebaiknya dikombinasikan dengan IPS (Intrusion Prevention System) agar dapat langsung memblokir aktivitas berbahaya, bukan hanya memberi peringatan.
3. Perlu dilakukan monitoring log Snort secara rutin dan idealnya diintegrasikan dengan sistem SIEM agar analisis dapat dilakukan secara terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

Snort. (2026). Snort - Network Intrusion Detection & Prevention System. Diakses dari <https://www.snort.org/>

Ubuntu. (2026). Ubuntu Server Documentation. Diakses dari <https://ubuntu.com/server/docs>

Nmap. (2026). Nmap Reference Guide. Diakses dari <https://nmap.org/book/man.html>

Kali Linux. (2026). Kali Linux Documentation. Diakses dari <https://www.kali.org/docs/>